

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Dans la première partie de ce chapitre, on étudie différents aspects liés à la «**vitesse**» d'une transformation chimique.

Dans la deuxième partie, on donne des éléments d'explication sur les «**mécanismes**» qui se déroulent à l'échelle microscopique lors d'une transformation chimique.

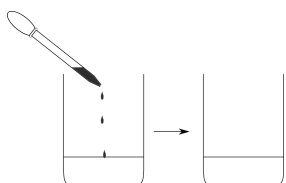
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

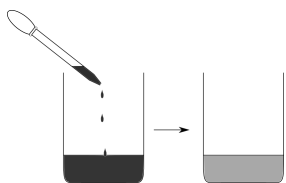
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes**.



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente**.

Q1: Citer quelques transformations chimiques lentes puis rapides

Réponse:

B. Temps de demi-réaction.

- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on utilise l'**avancement** (x)

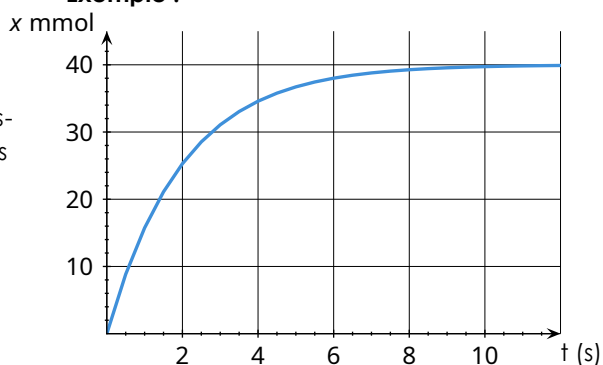
On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction**, $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad (1)$$

Exemple :



Q2: Déterminer la durée de demi-réaction à l'aide du graphique ci-contre

Réponse:

Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir C2)
- On peut aussi faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**. (voir C3)

Cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

C. Les facteurs cinétiques.

Définition Facteur cinétique

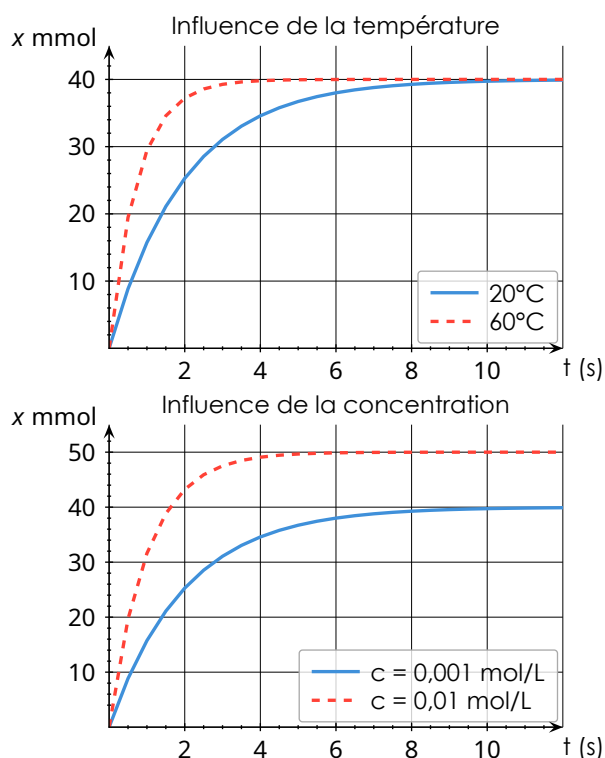
Un facteur cinétique est un **paramètre** qui a une influence sur la vitesse à laquelle se déroule une transformation chimique.

Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.

Q3: En utilisant les courbes d'évolution (voir page suivante) comparer l'effet de la température puis de la concentration sur la vitesse de réaction

Réponse:



Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation chimique.

Q4: Pourquoi le catalyseur n'apparaît pas dans les équations de réaction.

Réponse:

On distingue 3 types de catalyses :

- **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
- **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
- **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$v_P(t) = \frac{d[P]}{dt} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L⁻¹ et t est en min alors v_P est en mol.L⁻¹min⁻¹

Méthode de calculs :

- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

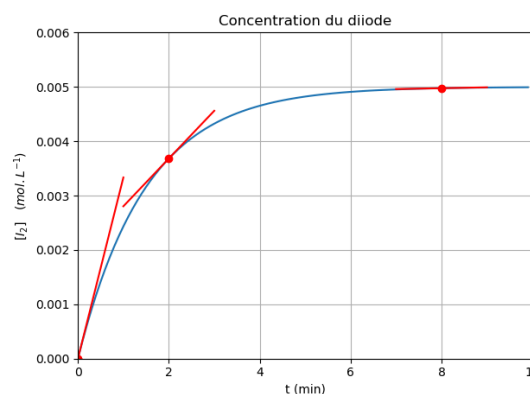
$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t₂ « proche » de t₁

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P] = f(t)

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.



Q5: Comment évolue la vitesse d'apparition du diiode au cours du temps ? (argumenter sans faire de calcul.)

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.

Définition vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe - permet d'avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

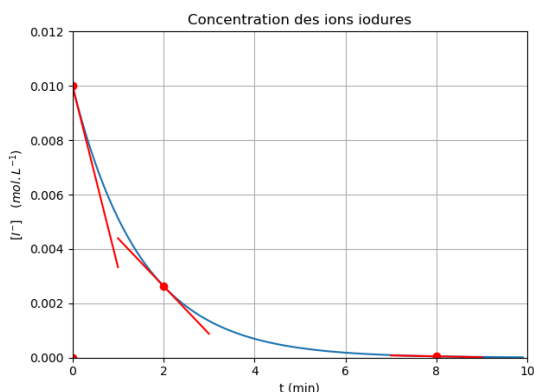
$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t_2 « proche » de t_1

- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $[A] = f(t)$ ce qui permet d'obtenir l'évolution qualitative.

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



C. Loi d'ordre 1.

Définition Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$v_R(t) = k \times [R](t) \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est $[R]_0$

On sait que :

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} = k \times [R](t)$$

soit

$$\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1^{er} ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction $y(x)$.
- Une équation différentielle du 1^{er} ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

Les solutions sont de la forme $y(x) = A \cdot \exp(ax) - \frac{b}{a}$

La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les éléments mathématiques précédents, la concentration du réactif A

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Q6: Justifier clairement la réponse précédente et expliquer

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de décroissance exponentielle.

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée $\ln$) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comme il n'est pas possible de déterminer «à l'oeil» si une décroissance est bien logarithmique, comment faire pour en être sûr ?

On va linéariser le problème:

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \cdot t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \cdot t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \cdot t$$

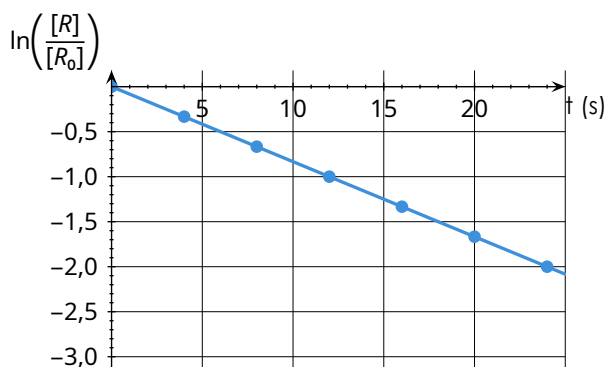
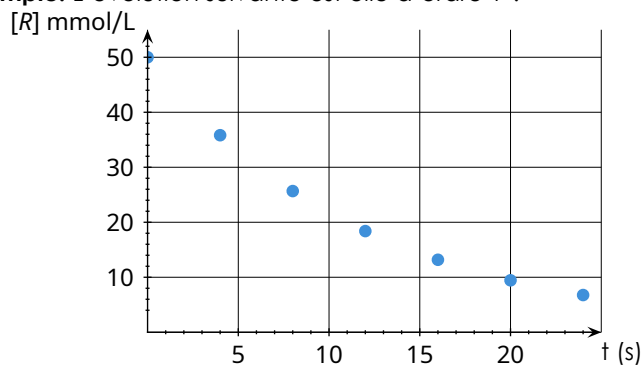
Cela signifie que $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ est proportionnel au temps.

Méthode:

- On calcule $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$
- On trace en ordonnée et t en abscisse.

Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

Par exemple: L'évolution suivante est elle d'ordre 1 ?



la représentation de $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = f(t)$ est linéaire donc la réaction d'ordre 1 est bien vérifiée.

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externe $H \cdot$

Deux atomes $H \cdot$ et $\cdot H$ s'associent par une liaison covalente représentée par $H - H$

- D'après la **règle de stabilité**¹, chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaisons nécessaire.

Q7: Combien de liaisons forme l'atome de chlore $_{17}Cl$? combien forme-t-il de doublets non liants ?

Réponse:

B. Polarisation des liaisons

- L'**électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité χ	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $\Delta\chi > 0,4$)

Exemple la liaison $H - Cl$ est polarisée.

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande ($>1,7$) la liaison est ionique.

¹Souvent appelée loi de l'octet

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition Site donneur ou accepteur

Dans une espèce chimique:

1. un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
 - un doublet non liant
 - une liaison double.
 - une charge négative
2. Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électrons comme:
 - une charge positive
 - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

Q8: Donner des exemples de sites donneurs et accepteur de doublets d'électrons parmi des espèces chimiques de votre connaissance.

Réponse:

- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

Q9: Quelle espèce est un intermédiaire de réaction dans l'exemple précédent ?

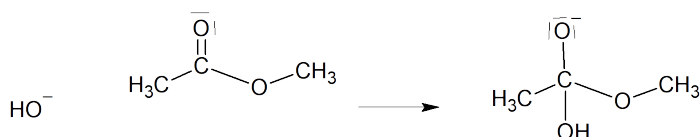
Réponse:

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition formation ou rupture de liaison

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaison covalentes que l'on interprète comme **un transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur**.

Exemple :



Q10: Dans l'acte élémentaire représenté, quelle liaison est formée ? quelle liaison est rompue ? Représenter le transfert sous forme d'une flèche courbe

Réponse:

5 Mécanismes réactionnels.

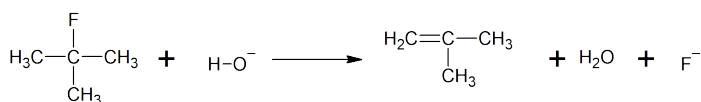
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

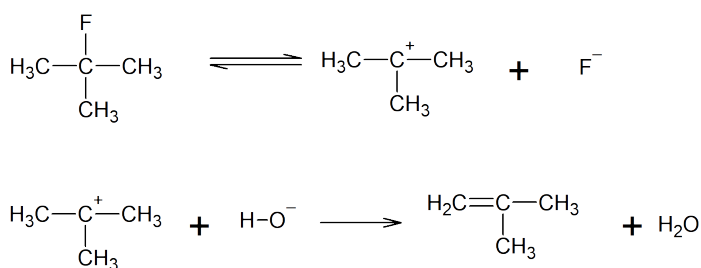
Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation

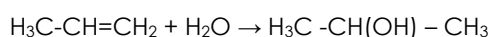


A un mécanisme en 2 étapes :



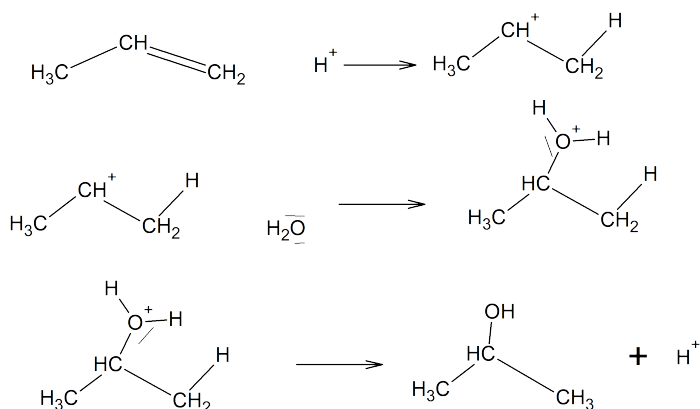
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation



est catalysée par les ions H^+

Mécanisme :



Q11: Justifier que H^+ est bien un catalyseur.

Réponse:

6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- En raison de l'agitation moléculaire, les réactifs se cognent les uns autres, mais pour qu'un acte élémentaire se produisent, il faut que le choc soit **efficace**
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.
- ✓ Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.
- ✓ À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.
- ✓ Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe.
- ✓ Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur.
- ✓ Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.

C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

⚠ Méthode de travail à suivre :

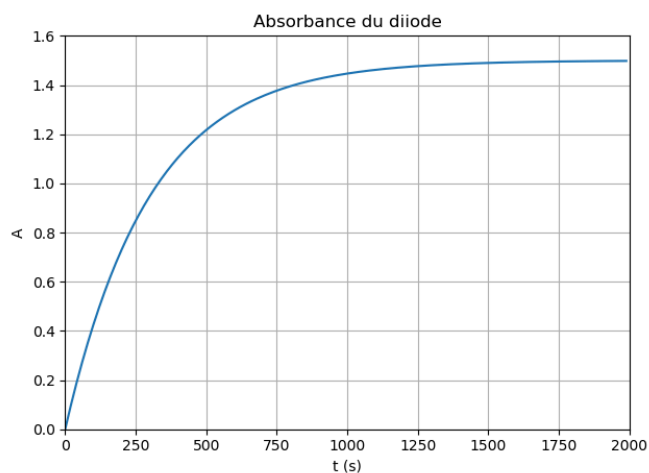
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Oxydation des ions iodure

Dans la cuve d'un spectrophotomètre on mélange 1,0 mL d'une solution d'iodure de potassium $K^+(aq) + I^-(aq)$ de concentration $c_I = 6,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ avec 1,0 mL de solution de peroxodisulfate de potassium $2K^+(aq) + S_2O_8^{2-}(aq)$ de concentration $c_p = 2,0 \cdot 10^{-1}$

Données :

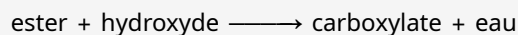
- les couples d'oxydoréduction sont : I_2 / I^- et $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$
- le diiode I_2 est la seule espèce colorée.
- La courbe de l'absorbance A du diiode est représentée ci-contre.



- Écrire l'équation de la réaction entre les ions iodure et peroxodisulfate.
- Montrer que les ions iodures sont limitants et calculer la valeur de l'avancement maximal.
- En déduire que la concentration du diiode à l'état final est $[I_2]_f = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- Justifier qu'on peut suivre l'évolution de la réaction par spectrophotométrie.
- Rappeler la loi de Beer-Lambert et justifier qu'on peut écrire que $A = k \times [I_2]$
- Quelle est la valeur de k ? quelle est son unité ?
- Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Exercice 2: Facteurs cinétiques

On étudie la transformation de saponification entre un ester (éthanoate d'éthyle) et l'ion hydroxyde qui donne des ions éthanoates et un alcool:



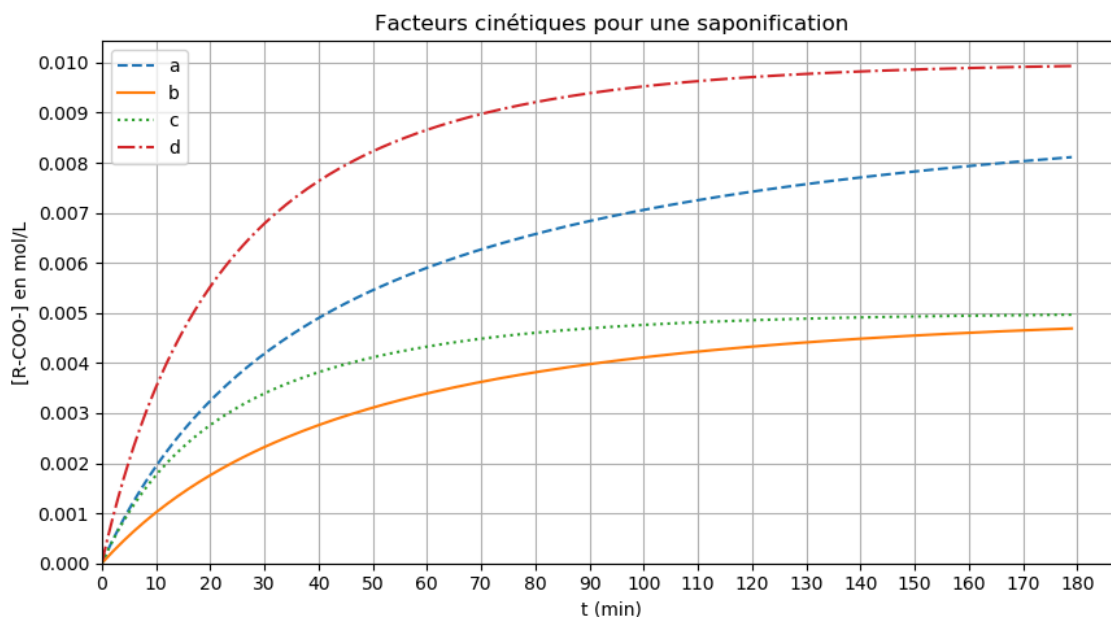
Ou plus précisément:

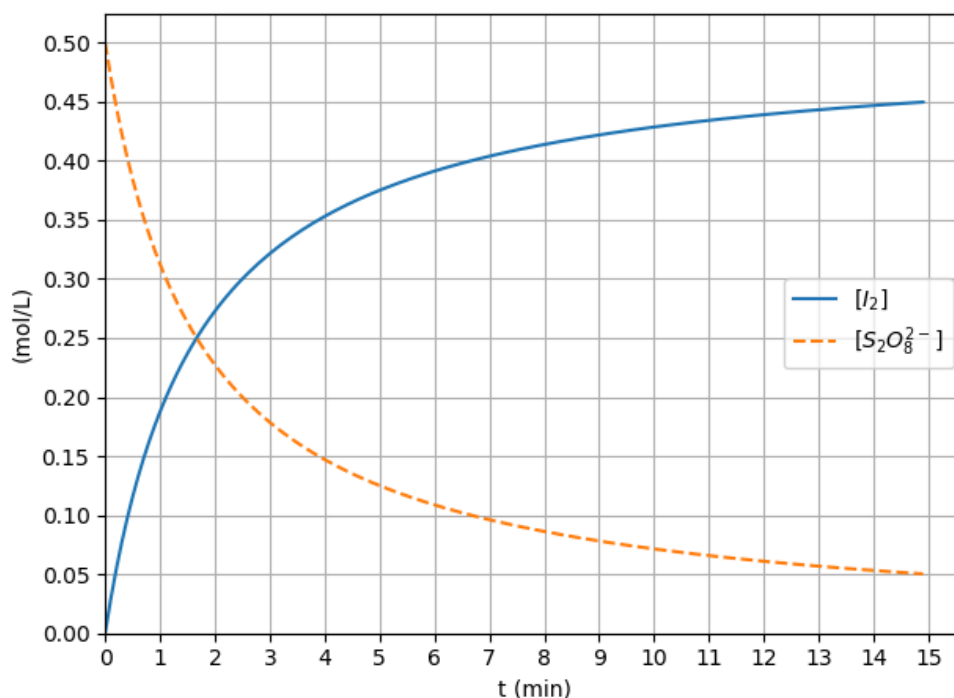


dans les conditions expérimentales décrites dans le tableau :

Conditions:	A	B	C	D
$c_{\text{ester}} \text{ mol.L}^{-1}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$2,0 \times 10^{-2}$
$c_{\text{hydroxyde}} \text{ mol.L}^{-1}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$
température	27°C	27 °C	37 °C	27°C

- Quel est le nom de l'alcool formé ?



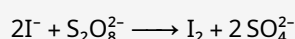


document de l'exercice 3

- 2) Quelle est la concentration finale attendue des ions éthanoate CH_3COO^- dans chacune des 4 situations ? Dans quel(s) cas est-elle atteinte au bout de 180 min ?
- 3) Estimer la durée de demi-réactions $t_{1/2}$ dans chacune des 4 situations.
- 4) En utilisant les documents précédents, montrer que la concentration de l'ester est un facteur cinétique.
- 5) Quels sont les autres facteurs cinétiques mis en évidence dans ces documents ? (bien justifier)

Exercice 3: Vitesse volumique.

On fait réagir les ions iodure avec des ions peroxodifulfate (comme dans l'exercice 1) selon :

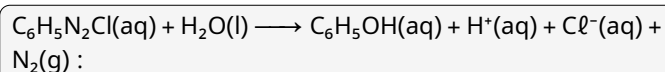


On trace la courbe représentative de la concentration du diiode en fonction du temps.

- 1) Calculer la valeur initiale de la vitesse d'apparition du diiode.
- 2) Calculer la valeur initiale de la vitesse de disparition du thiosulfate.
- 3) Dire, sans calcul, comment évoluent les deux vitesses (apparition du diiode et disparition du thiosulfate)
- 4) À quelle date la vitesse d'apparition du diiode est de $0,01 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$

Exercice 4: Loi d'ordre 1.

À 20°C , le chlorure de benzènediazonium se décompose en solution aqueuse suivant la réaction :



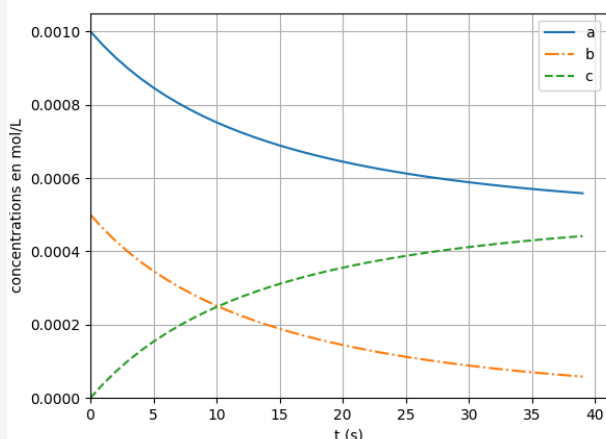
Après avoir mesuré le volume de diazote formé, on a calculé la concentration du chlorure de benzènediazonium $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ restant en solution au cours du temps.

[C ₆ H ₅ N ₂ Cl]	$2,90 \times 10^{-3}$	$1,33 \times 10^{-3}$	$0,61 \times 10^{-3}$	$0,28 \times 10^{-3}$	$0,13 \times 10^{-3}$
Date t(h)	0	5	10	15	20

- 1) À l'aide d'une méthode graphique, montrer que cette décomposition suit une loi d'ordre 1.
- 2) Sachant que le chlorure de benzènediazonium est le réactif limitant, déterminer le temps de demi-réaction.
- 3) À l'aide du graphique trouver la valeur de la constante de vitesse k .
- 4) À l'aide du tableau de valeurs, estimer la valeur de la vitesse volumique de disparition du benzènediazonium à l'instant $t=5 \text{ h}$
- 5) En déduire une nouvelle valeur de la constante de vitesse k . Pourquoi cette valeur est moins précise que la précédente ?

Exercice 5: Réaction entre les ions Fer II et les ions Co III

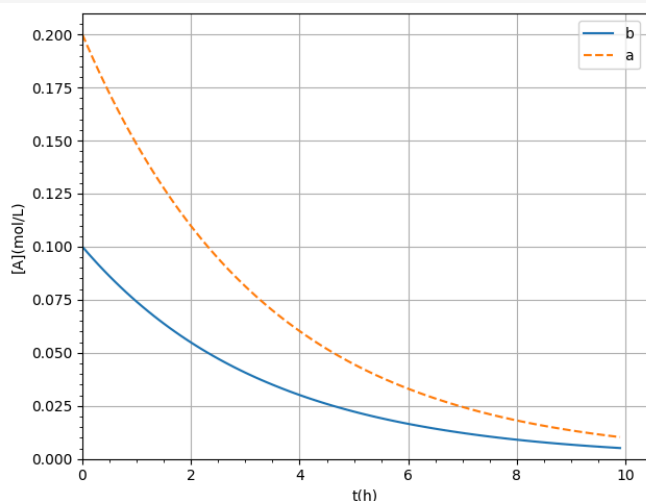
On mélange 100 mL d'une solution aqueuse contenant des ions Fe^{2+} à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ avec 100 mL d'une solution aqueuse contenant des ions Co^{3+} à $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$



Les couples en jeux sont : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$

- 1) Écrire l'équation de la transformation chimique attendue sachant que la réaction est totale.
- 2) Calculer la concentration à l'état initial des ions $[\text{Fe}^{2+}]_i$ et $[\text{Co}^{3+}]_i$
- 3) En justifiant, attribuer à chaque courbe la (les) espèce(s) correspondante(s).
- 4) La transformation est-elle terminée au bout de 40 s ?
- 5) Pourquoi ne peut-on pas utiliser la courbe « a » pour calculer la durée de demi-réaction $t_{1/2}$?
- 6) Estimer la valeur de $t_{1/2}$ et la vitesse volumique de disparition des ions Fer II à $t=0$.

Exercice 6: Exercice de révision.



On étudie une transformation chimique lente dont l'équation de réaction est : $A \rightarrow B + C$.

À l'aide d'une méthode de suivi, on obtient l'évolution de la concentration du réactif A lors de deux expériences où la concentration initiale est différente. Les résultats sont donnés sur le graphique suivant.

- 1) Mesurer le temps de demi-réaction dans les deux cas.

- 2) Donner l'expression de la vitesse volumique v de disparition de A.
- 3) Estimer v à l'instant $t=0$ à l'aide du graphique pour la situation a
- 4) Calculer la valeur de v à $t=4$ h à l'aide des données du tableau suivant :

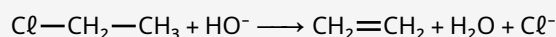
[A] mol/L	0,200	0,148	0,110	0,0813	0,0602
t(h)	0	1	2	3	4
[A]mol/L	0,0446	0,0331	0,0245	0,0181	
t(h)	5	6	7	8	

- 5) Justifier qualitativement que la vitesse volumique v de disparition diminue.
- 6) À quelle condition le réactif suit une loi d'ordre 1 ?
- 7) Comment peut-on vérifier si A suit une loi d'ordre 1 dans la situation de cet exercice ?

Exercices adaptés du manuel numérique

Exercice 7: Comparer 2 mécanismes

En présence l'ion hydroxyde, le chlorométhane peut conduire à deux transformations différentes modélisées par:



On précise que chaque transformation se déroule en un seul acte élémentaire.

- 1) Quelles sont les liaisons rompues et formées ?
- 2) Représenter le mécanisme en indiquant les flèches courbes.

12 Déterminer un produit

Recopier et compléter les actes élémentaires ci-dessous en indiquant le ou les produits formés.

